

SISTEMA DE COMPRAS INTERNO — INFRAESTRUTURA

SENAI Santa Catarina — Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade Curricular: Programação de Aplicativos — Turma 3B

1. REQUISITOS DE SOFTWARE

ITEM	VERSÃO / ESPECIFICAÇÃO
Sistema operacional	Windows 10/11, Linux ou macOS
Node.js	versão 18 LTS ou superior
Gerenciador de pacotes	npm (inclusive no Node.js)
Banco de dados	MySQL 8.0 ou superior
ORM	Sequelize 6.x
Framework do back-end	Express 4.x
Front-end	HTML5, CSS3 e JavaScript (ES6+), sem frameworks
Biblioteca de gráficos	Chart.js (via CDN)
Editor de código	Visual Studio Code
Extensão de testes	REST Client (VS Code)
Cliente de banco de dados	MySQL Workbench (opcional, para engenharia reversa)
Controle de versão	Git + GitHub
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge ou Firefox (versões atuais)

2. REQUISITOS DE HARDWARE (AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA RECOMENDADA
Processador	Dual-core 2.0 GHz ou superior
Memória RAM	8 GB (recomendado 16 GB)
Armazenamento	10 GB de espaço livre em disco (SSD recomendado)
Conexão de rede	Internet banda larga (necessária para a carga em lote via API pública)

3. DEPENDÊNCIAS DO PROJETO (PACKAGE.JSON)

PACOTE	FINALIDADE
express	Framework HTTP para a construção da API REST
sequelize	ORM para integração com o banco de dados MySQL
mysql2	Driver de conexão do Node.js com o MySQL
cors	Liberação de requisições entre o front-end e o back-end (CORS)

4. CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS

PARÂMETRO	VALOR
Nome do banco	db_compras
Host	localhost
Porta	3306
Dialeto	mysql

5. PASSOS PARA EXECUÇÃO LOCAL

#	COMANDO	DESCRIÇÃO
1	npm install	Instala as dependências do back-end (pasta backend)
2	npm run db:sync	Cria as tabelas do banco db_compras
3	npm run db:views	Cria as views analíticas usadas nos relatórios
4	npm start	Inicia o servidor da API em http://localhost:3000
5	Abrir frontend/index.html	Abre o front-end no navegador (live server ou duplo clique)

